

# DİJİTAL ÇAĞDA TASARIM



## İÇİNDEKİLER

- Dijitalleşme ve Sanat
- Dijital Teknolojiler ve Tasarım
  - Grafik Tabletler, VR/AR/MR, Yapay Zekâ, Dijital Baskı, 3B Baskı, Hareket Yakalama, Fotogrametri
- Tasarım Disiplinleri ve Dijitalleşme
  - Grafik Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mimari Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı
- Dijital Çağda Tasarımcı Yetkinlikleri



**Atatürk Üniversitesi**  
Açıköğretim Fakültesi

## TASARIM OKUMALARI

**Tuğçe ERDEM**

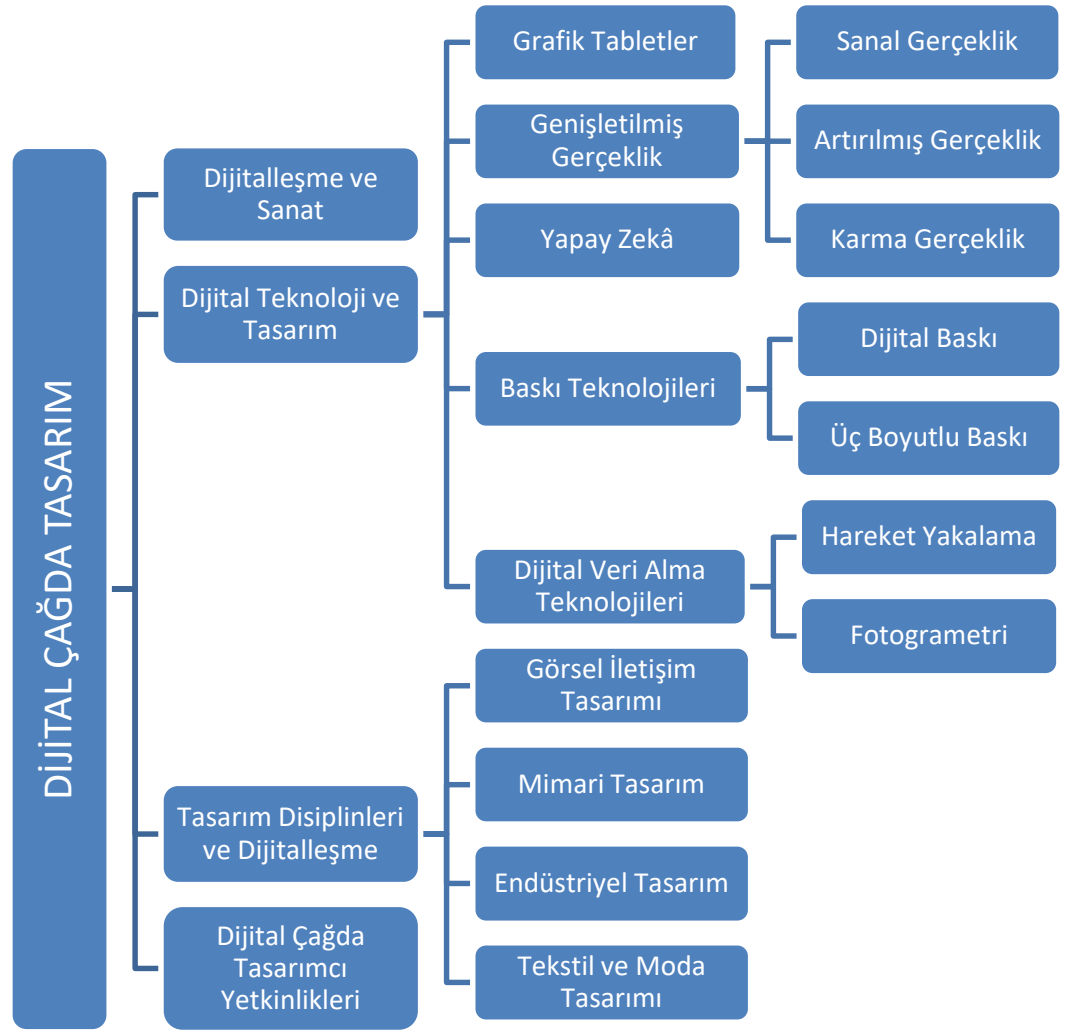


## HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
  - Dijitalleşme ve Sanat ilişkisini açıklayabilecek,
  - Tasarım alanındaki dijital teknolojileri tanımlayabilecek,
  - Dijitalleşme sürecinin tasarım disiplinleri üzerindeki etkisini açıklayabilecek,
  - Dijital Çağda Tasarımcıların sahip olması gereken yetkinlikleri tasarımcı bakış açısından ifade edebileceksiniz.

## ÜNİTE

# 11



## GİRİŞ



Dijitalleşmeyle  
tasarımda  
zaman/kalite/maliyet  
dengesini yeniden  
şekillenmiştir.

Toplumumuz günden güne daha çevrimiçi ve daha dijital bir yaşam biçimine evrilirken sanat ve tasarım da gelişen teknoloji olanaklarıyla birlikte paralel biçimde değişip gelişmiştir. *Dijital çağın getirdiği dijital dönüşüm bir yandan toplumu dijitalleştirip yaşam biçimini dönüştürürken bir yandan da tasarım disiplinlerini dönüştürmüştür.* İnsanlar artık yeniye dair daha fazla arayış içerisinde ve daha çabuk tüketme eğilimindedir (Üstüner, 2017). Gelişen bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri ile 21. Yüzyıl Dijital Çağ olarak da adlandırılmaktadır (Üstüner, 2017). Bu dijital çağın getirdiği hızlı yaşam biçiminin tasarım disiplinlerinden beklentilerine cevap verebilme noktasında ise dijital tasarım öne çıkmıştır. Dijitalleşme tasarım disiplinlerini tasarımın *üretilme biçimi / medyumunu* ve *tasarımın hedef mecrası* (dijital dünya) açısından etkilemiştir. Dijital çağın teknik imkanları tasarım yapmayı *kolay – düşük maliyetli – hızlı* hale getirmiştir. Bu dijital araçlar sayesinde geleneksel yöntemler ile mümkün olmayan ya da *zaman / kalite / maliyet dengesi* anlamında kabul edilebilir olmayan tasarımları yapmak mümkün hale gelmiştir. Tasarım disiplinlerine özel belirli tasarım görevlerini yerine getirme yeteneğine sahip dijital araçlar 1960'lı yılların başlarından bu yana geliştirilmektedir. Bu araçlar tasarım yazılımları olarak anılmaktadır. Tasarım yazılımları ile hem fiziksel dünyamız hem de dijital dünyamız hedef alınarak üretimler yapılabilmektedir. Fiziksel dünyada üretilecek bir ürün / afiş / mimari vb. sonuç ürünün dijital tasarımı ve ön izlemesi niteliğindeki çalışmaları dijital ortamda yapılabilmektedir. Bunun haricinde diğer tür dijital tasarımlar ise dijital dünyada hedef kitlesi ile buluşturulmak üzere yine dijital ortamda yapılan tasarımlardır. Dijital dünyada var olan topluma yönelik tasarımlar yine dijital ortamda üretilmektedir. Bu durum dijitalleşmenin tasarım disiplinleri üzerindeki geri alınamaz etkisini ortaya çıkarmaktadır. Tasarım disiplini ne olursa olsun sınırlılıklar hedef ortam ve üretim teknolojisi tarafından belirlenmektedir. Hedef ortam fiziksel den dijitalle evrildiği noktada, fiziksel dünyanın geleneksel üretim yöntemlerine bağlı kriterler ortadan kalkmakta, yerini dijital dünyanın kendine has yeni tasarım sınırlılıkları ve ölçütlerine bırakmaktadır. Bu da tasarım ilkelerinin temeli aynı kalsa da dijital dünyada tasarıma yönelik yeni prensipleri gündeme getirmektedir. Tasarımcı bağlamında ise tasarım bilgisi korunmuş olmakla birlikte, dijital çağda tasarımcıların yetkinlikleri sayısal dünyanın doğasının gerektirdiği yeni becerilere göre güncellenmiştir. Yazılımlar ve yeni yetkinlikler dışında tasarım alanında atılım niteliğindeki yenilikçi teknolojiler de kullanım alanı bulmuştur. Bu teknolojiler arasında *sanal / artırılmış / karma gerçeklik, dokunmatik ekranlı grafik tabletler, yapay zekâ, 3B baskı, dijital baskı, hareket yakalama ve fotogrametri gibi dijital veri alma teknolojileri* yer almaktadır. Bu teknolojiler, hem kendi arasında birlikte kullanılabilirken hem de geleneksel yöntemlerle birlikte yani disiplinlerarası kullanımı da söz konusudur (Üstüner, 2017).

## DİJİTALLEŞME VE SANAT

Sanayi Devrimiyle birlikte 18. yüzyılda insanların yaşam tarzlarının tüketim odaklı bir topluma doğru evrilmiştir. Bu dönüşümden *sanat* payını almış ve



Dijital çağ toplumun sanat ile ilişkisini yeniden şekillendirmiştir.

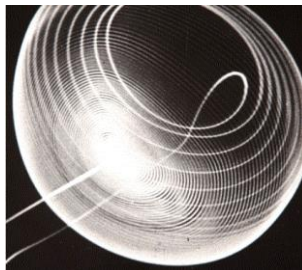


Örnek

- Andy Warhol 1985 yılı Haziran ayında Commodore markasının Amiga model bilgisayarlarının tanıtımı için Newyork Lincoln Center'da yaptığı dijital boyama çalışması dijital sanatın ilk örneği kabul edilmektedir.
- Warhol kamera ile kaydedilmiş tek ton bir Debbie Harry resmi üzerine boya dolgu aracını kullanarak renk uygulamış ve bir dijital sanat eseri üretmiştir.

eserleri ile kurduğu ilişki yeniden şekillenmiştir.

*Dijital sonrası dönemde de sanat teknoloji ilişkisi sanat ve toplum ilişkisini şekillendirmeye devam etmektedir* (Erdem, 2021). Ancak bu defa görüntünün yeniden oluşturulması ve kopyalarının oluşturulması ile sınırlı olmayıp sanat eserlerinin *dijital ortamda üretilebilmesi* ve *dolaşımı* söz konusu olmuştur. 1960'lı yıllar *bilgisayar teknolojilerinin gelişimi* ve *sanatçıların bilgisayar ile çalışmaya başladıkları dönem* olması nedeniyle önemlidir. O yıllarda bilgisayar teknolojileri çok maliyetli olduğu için sanatçılar bu imkâna erişene dek geçen süreçte daha çok *bilgisayar bilimcileri, matematikçiler* vb. kişilerin sanat eserlerine rastlanmaktadır (Görsel 11.1). *Üretken Estetik (Generative Aesthetics)* ve *Yapay Sanat (Artificial Art)* terimleri ilk defa bu yıllarda (Şubat 1965 sonrası) ortaya atılmıştır. Bu yıllarda *Bilgisayar Sanatı* ile başlayan sayısal ortamların sanat yaratımında kullanılması 1960 ortalarında *Performans Sanatı* ve *Video Sanatına* dolaylı biçimde dahil edilmiştir. Bilgisayarlar ile sanat yapma durumu 1968 yılında *Ascii Sanatı*, 1973 yılında *Robotik Sanat* ve sırasıyla diğer sayısal sanat formları olan *Elektronik Sanat*, *Video Enstalasyon* türleri doğmuştur. Sanat ve teknoloji arasındaki engelleri aşan ilk sanatçılardan *Nam June Paik'in* Charlotte Moorman tarafından performansta kullanılmak üzere *yarattığı TV Çello isimli eseri dönemin öncü örneklerindendir*. Eser akrilik şeffaf kutular içindeki üç televizyonun üstüste yerleştirilerek bir yay ile çalınabilecek tamamen *işlevsel bir çello olarak* tasarlanmıştır (Video Art). 1971 yılındaki performansında Moorman çelloyu çalarken TV'lerin her birinde farklı çellistlerin performans kayıtları oynamaktaydı (Görsel 11.2). Eseri oluşturmak için *3 TV monitörü, çello parçaları, akrilik kasalar, neon tüp lambalar, 2 DVD oynatıcı ve diskleri* kullanılmıştır (Artsy, 2019).

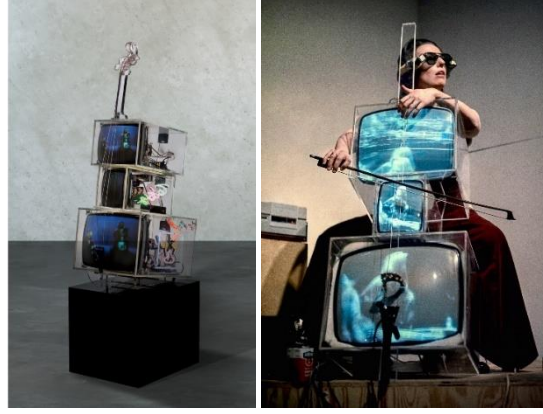


Görsel 11.1. Laposky, Elektronik Soyutlama No: 27 (Kızılaslan & İsmailoğlu, 2021).



### Dijital öğeler

*Performans Sanatı, Video Sanatı, ASCII Sanatı, Robotik Sanat, Elektronik Sanat ve Video Enstalasyon* gibi farklı sanat formlarında kendini göstermiştir.

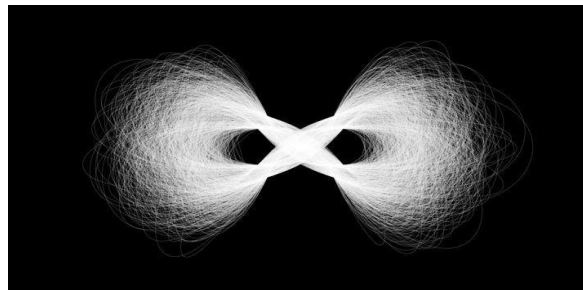


**Görsel 11.2.** Nam June Paik'in TV Cello isimli Video Art Çalışması (sol) ve Charlotte Moorman'ın Performansı (sağ), New York, 1971 (Video Art; Artsy, 2019).

1990'lı yıllara gelindiğinde internet ağının gelişimi başta olmak üzere bilgisayar teknolojilerindeki gelişim sanatı yeniden şekillendirmiştir. Burnett (2007)'ye göre *"Enformasyonun bedensiz olabileceği ve maddi olmayan bir şekilde iş görebileceği fikri çok güçlü bir metafordur."* Erdem (2021)'in fiziksel dünyada yer kaplamayan bu sanat biçimleri ile ilgili (Karakulakoğlu & Askeroğlu, 2018)'den aktardığı üzere:

"Bilgisayar ve internet teknolojisinin sanatçılar tarafından kullanılması, *yeni medya sanatı, dijital görüntüleme, dijital enstalasyon, dijital animasyon ve video, dijital ses ve müzik, yazılım sanatı ve net sanatı* gibi ortam olarak kullanılan dijital sanat biçimlerini doğurmuştur." (Erdem, 2021)

Sanat eserinin fiziksel maddesinden *arınmasıyla Siber Sanat, Dijital Sanat, İnternet Sanatı, Yeni Medya Sanatı, Yazılım Sanatı* (Görsel 11.3), 2000 yılı ve sonrasında *Video Oyun Sanatı* ve günümüzde *Sanal Gerçeklik Sanatı* vb sanat formları ortaya çıkmıştır. Teknolojinin sanat formları ortaya çıkarmadaki etkileri bir yana dursun *Fotoğraf gibi analogdan dijitalle geçiş yapan disiplinlerde de yeniden şekillenmeye sebep olmuştur.*



**Görsel 11.3.** John Maeda Algoritmik Sanat Çalışması (Erdem, 2021).

Maddilik ile bağı bulunan Analog fotoğrafın dijital fotoğraf ile karıştırılması, veya dijital görüntülerin daha belirleyici hale gelmesinin sonucunda resim sanatında zaten geçerli olan ve imgenin maddiliği ile ilgili değişim hakkında Burnett (2007) şunları ifade etmiştir;

"Dijital imgeler sadece anlamı değil, maddiliği de kökünden değiştirir; *imgeler artık içlerine konan yapıntı (artifice) katmanları tarafından tanımlanıyor.* Böylece gönderme de fotoğrafın iç örgütlenmesiyle mimarisinin, fotoğrafa

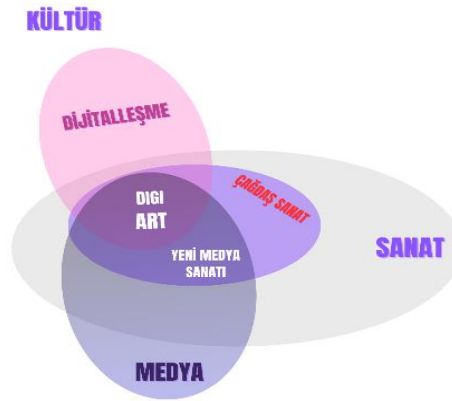


Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimi

*yeni medya sanatı, dijital görüntüleme, dijital enstalasyon, dijital animasyon ve video, dijital ses ve müzik, yazılım sanatı ve net sanatı* gibi yeni sanat formlarının doğmasını sağlamıştır.

yapılmış olan şeyin izlerinin ve bu izlerin yorumlanma tarzının bir fonksiyonu haline geliyor.” (Burnett, 2007)

Fotoğraf Sanatında görüldüğü gibi disiplin özelindeki değişimin ötesinde *çağımızda dijitalleşme ile medyatizasyon sonucunda sanatın konumu köklü bir değişim göstermektedir* (Tellan, 2019). Kültür bağlamında sanat, medya ve dijitalleşme ilişkisi Görsel 11.4’te verilmiştir. Günümüzde dijital sanat, dijital dünyanın birçok farklı olanağını kullanırken sanata dair bir çok farklı estetik alanı da kapsar. Eserler doğrudan dijital ortama ait olabilirken analog ve dijitalin net bir ayrımla tanımlanması zor bir birleşimi halinde ya da bir ara-kesitte de olabilmektedir. Sayısalın sanat içerisindeki konumu da sanatla birlikte evrilerek değişmiştir. Türkmenoğlu (2014) bu durumu “*Bilgisayar, dijital sanat üretiminde geleneksel anlamda bir yardımcı araçtan vazgeçilmez bir ortak yaratıcı konumuna kadar uzanmaktadır.*” şeklinde ifade etmiştir.



**Görsel 11.4.** Sanat, Medya ve Dijitalleşme ilişkisi (Tellan, 2019).



Örnek

- Yoko Ono'nun 1964 tarihli, Cut Piece'i performans sanatına iyi bir örnektir.
- Nam June Paik'in 1965 tarihli Magnet TV'si ve Wolf Vostel'in, 1963 tarihli Dé-coll/ages çalışması video Sanatına iyi birer örnektir.



Örnek

- Amerikalı matematikçi ve sanatçı Ben Laposky'nin eserleri 1960'lı yılların bilgisayarda oluşturulmuş sanat eserlerine bir örnektir.
- Laposky dalga formlarından sayısal görüntüler yaratmıştır.



## DİJİTAL TEKNOLOJİ VE TASARIM

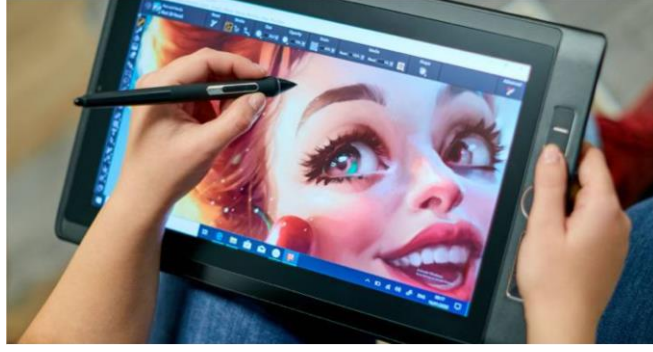
*Tasarımcılar henüz olgunlaşmamış fikirlerini geliştirirken fikre dair zihinlerinde oluşturdukları çözümleri başkalarına ve kendilerine ifade etmek için eskizler çizerler.* Eskiz bir anlamda tasarım problemine ait çözümlerin biriktirildiği, somutlaştığı yegâne yerdir. Sanatçılar ve tasarımcılar eskiz için en eski teknolojilerden olan kâğıt ve kalem kullanırlar. Günümüzde *fikrin temsili için* kâğıt ve kalemten evrilmiş *sayısal dünyanın farklı evrenlerinde zengin imkânlar mevcuttur.* Bu ortam ve ortamın sunduğu araçlarla tasarımcılar ve sanatçılar kendi ellerini/bedenlerini fiziksel ortamdaki gibi kullanarak fikirlerinin görsel temsillerini oluşturabilirler. Bunun dışında algoritmaları ve gelişmiş teknolojik ekipmanların kombinasyonlarını kullanarak benzer çalışmaları el değmeden gerçekleştirebilirler. Aşağıdaki başlıklarda tasarım alanında öne çıkan teknolojiler açıklanmıştır.

### Grafik Tabletler

Kulağa gerçek değilmiş gibi gelse de *Grafik Tabletlerin tarihi bilgisayar farelerinden daha eskidir.* İnsan-bilgisayar etkileşimi çalışmaları kapsamında bilgisayar faresinin geliştirilmesine 1960'ların başlarında başlanmış, patenti 1967'de *Douglas Engelbart* tarafından alınarak ilk prototipi 1968'de üretilmiştir. Grafik tabletlerin tarihçesini 1888'de Elisha Gray tarafından ise el yazısı için geliştirilen *Telaugraph* cihazına kadar götürmek mümkündür. Telaugraph'ı 1957 yılında *Stylator* ve 1964 yılında *Grafacon* tabletler takip etmiştir. Çağımızda grafik tabletler *çizim, tasarım, 3boyutlu modeller ve oyun, fotoğraf düzenleme, film ve animasyon, notlar alma, e-öğrenme, eğitim* gibi birçok farklı amaca hizmet etmektedir. Grafik tabletler insanın geleneksel yöntemlerle kâğıda çizim/boyama yapmasına çok benzer biçimde bilgisayar yazılımları ile etkileşimin kullanışlı bir yoludur. Grafik tabletler önceleri el yazısı için geliştirilmiş olsa da daha sonra *dijital kalemlere / parmak dokunuşuna duyarlı bir yüzey yolu ile kalem darbelerini yazılıma iletilerek seçili olan renk ve etkiler ile sanal sayfa üzerinde görseller oluşturma prensibine dayalı bir sisteme* dönüşmüştür (Görsel 11.5). Erken örnekleri *kör tablet* olarak anılan ekransız tabletler biçiminde piyasaya sürülmüş olan grafik tabletler günümüzde ekranlarla bütünleşik halde *ekranlı tabletler* olarak kullanımdadır (Görsel 11.6). *Kör tabletlerde çizimi* masaüstündeki tablet yüzeyine yaparken karşıdaki *monitörden takip etmek gereklidir.* Bu da el-göz koordinasyonunu zorlayan, geleneksel çizim becerilerine alışkın tasarımcılar için bir *adaptasyon süreci gerektiren* bir durumdur. Ekranlı tabletler ise kalemin ekranda dokunduğu nokta da çizimin oluşması ile kâğıda çizimdeki gibi geleneksel yöneme daha yakındır. Ekranlı olsun olmasın grafik tabletler bilgisayarlar ile birlikte çalışmak üzere, bir başka deyişle daha *ileri bir insan bilgisayar etkileşimi* sağlamak üzere tasarlanmıştır. Grafik tabletlerin günümüzde *bilgisayar ile bütünleşik yapıda* tasarlanmış sürümleri de kullanımdadır (Görsel 11.7). Grafik tabletler günümüzde sadece *iki boyutlu çizim ve boyama* yazılımlarına değil *üç-boyutlu modelleme, animasyon, dijital heykel, dokulandırma, fotoğrafik görüntü düzenleme* ve birçok *bilgisayar destekli tasarım* yazımına bütünleştirilmiş haldedir (Görsel 11.8). Bahsi geçen bu endüstrilerde yaygın kullanıma sahiptir.



Günümüzde grafik tabletlerdeki yaratım deneyimi, kâğıt hissi veren ekran kaplamaları, 8192 ayrı seviyedeki basınç duyarlılığı, küçük nokta aralığına sahip yüksek çözünürlüklü ekranları ile geleneksel çizim boyama deneyimine oldukça yakındır.



**Görsel 11.5.** Ekranlı Grafik Tablet ile Dijital Boyama (Wacom).



Grafik tabletlere adaptasyon süresi tabletin ekranlı veya ekransız oluşu ve tasarımcının (geleneksel veya dijital) çizim alışkanlıklarına göre değişmektedir.



**Görsel 11.6.** Wacom Intuos Pro – Large Model Ekransız (Kör) Tablet.



**Görsel 11.7.** Wacom Mobile Studio Pro Ekranlı Grafik Tablet ve Kalemi (Wacom).



**Görsel 11.8.** Wacom Grafik Tabletlerin Tasarımda Kullanımı (Wacom).





**Görsel 11.9.** Apple iPad Pro Tablet ile Dijital Boyama (Apple, 2022).

Wacom gibi Endüstri seviyesinde kullanılan garfik tabletler dışında dokunmatik ekrana sahip diğer tablet bilgisayarlar da tasarım alanında kişisel ve ticari olarak kullanılmaktadır. Apple firmasına ait iPad Pro model tablet bilgisayar renk derinliği, nokta aralığı ve basınç hassasiyeti gibi profesyonel çalışmaların gereklerine cevap verecek özelliklere sahiptir (Görsel 11.9).

## Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ve Tasarım

*Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality)* terimi bir teknolojiyi doğrudan işaret etmekten ziyade *Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)*, *Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)*, *Karma Gerçeklik (Mixed Reality)* ve bunların kapsamında olan teknolojileri kapsayan şemsiye bir terimdir (Görsel 11.10). Birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunan bu teknolojiler tasarım disiplini içinde gitgide daha genişleyen yelpazede kullanım alanı bulmuşlardır. Devam eden başlıklarda sırasıyla *Sanal Gerçeklik (VR)*, *Artırılmış Gerçeklik (AR)* ve *Karma Gerçeklik* teknolojileri tanıtılmaktadır.



**XR** kısaltması  
*Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality)*  
teriminin kısaltmasıdır  
ve **AR**, **VR**, **MR**  
teknolojilerinin ifade  
etmek için  
kullanılmaktadır.



Virtual Reality (VR)



Augmented Reality (AR)



Mixed Reality (MR)

**Görsel 11.10.** VR, AR ve MR Teknolojilerinin Şematik Gösterimi (Puzhevich, 2019).

## Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

*Sanal Gerçeklik (VR)* kişinin görsel, işitsel (bazı durumlarda dokunsal) yollarla *duyu organlarına hitap ederek, fiziksel dünya yerine sayısal ortamda üretilmiş sanal dünyada olma illüzyonunu yaratan teknolojilerdir*. Bu tanımları destekler biçimde Jerald (2016)'nın tanımı ile *“Deneyimlenebilen ve etkileşimde bulunabilen, gerçekmiş gibi bir bilgisayar tabanlı dijital ortam.”* (s.9) olan sanal gerçeklikte kişi etrafına baktığında takmış olduğu ekranlı başlığın hareket algılayıcılarından gelen hareket yönü / açısı / ivmesi vb. veriler sayesinde yazılım, bilgisayardaki sanal ortamda kişi avatarının konumunu ve bakış açısını günceller. Böylece kişinin fiziksel dünyadaki hareketleri sanal dünyaya taşınmış olur. Ayrıca sanal çevredeki sesler de nesnelerin hareketlerine göre üç boyutlu olarak kulaklıklar aracılığı ile duyulur (Görsel 11.11).



Görsel 11.11. 2022 Yılında Popüler VR Başlık ve Kumandaları (Alt & Fulton, 2022).



Görsel 11.12. VR Dünyasında İş Birliği (Carter, 2021).



*Sanal Gerçeklik* görsel, işitsel, dokunsal ve hareket takibi yolu ile yarattığı illüzyon sayesinde *kullanıcısını fiziksel dünyadan yalıtıran bir teknolojidir.*

Görüntü ve Sesteki bu eşzamanlılık kişinin sanal ortamdaki nesnelere kumandalar (veya doğrudan el hareketleri) yolu ile etkileşime geçmesiyle tamamlanır ve *gerçeklik hissi* yaratır. *Sanal gerçekliğin Artırılmış ve Karma gerçeklikten en temel farkı kullanıcısını çevreleyen sayısal ortam tarafından kullanıcının fiziksel dünyadan yalıtılıyor olmasıdır.* Bir diğer deyişle kullanıcı sanal gerçeklik ortamındayken fiziksel dünyayı göremez. Sanal gerçeklik tasarım çalışmalarında tasarımcıların birlikte çalışmasına olanak sağladığı için iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı sunar (Görsel 11.12). Bu çalışma birlikte üretme, kritik alma/verme gibi değişik amaçları olan sanal buluşmaları kapsayabilir. Katılımcılar aynı fiziksel mekândan VR ortamına dahil olabilir ya da dünyanın farklı konumlarından VR Stüdyosuna bağlanıp birlikte çalışabilirler.

## Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)

*Artırılmış Gerçeklik (AR)* terimi ile çoğunlukla mobil cihaz ekranlarında bilgisayar üretimi görüntülerin fiziksel dünya görüntüsü üzerine bindirilmiş olarak sunulduğu teknolojileri işaret eder.



**Görsel 11.13.** AR Uygulaması ile Sanal Mobilya Tefrişi (Cafe24 Newsroom, 2020).

AR’de VR’deki gibi fiziksel dünyadan yalıtılma söz konusu değildir. Cihaz kamerasından gelen anlık ortam görüntüsü üzerine sayısal öğeler bindirilir ve bu öğeler fiziksel mekandaymış gibi gösterilir.

Dijital görüntüleri fiziksel nesneler ile ilişkilendirmek (hizalamak) için fiziksel nesne fotoğrafı, belirli bir karekod fotoğrafı gibi işaretçiler kullanılır. AR mobil cihazların yaygınlığı sayesinde günümüzde VR’a göre daha erişilebilir durumdadır. Görsel 11.13’te mobilyaların boş bir odadaki yerleşimine dair sanal bir tefriş çalışması gösterilmektedir.

### Karma Gerçeklik (MR)

Karma Gerçeklik (MR) teknolojisi VR ve AR teknolojilerinin harmanlanmış halidir. Artırılmış gerçekliğin yapamadığı bir şeyi yani fiziksel ortam ile sayısal veriyi etkileşime sokabilir (Görsel 11.14). Bunu daha anlaşılır biçimde ifade etmek gerekirse AR’de dijital görüntüler video görüntüsünün üzerine bindirilir ve her zaman üst katmanda bulunur. Yani dijital bir nesne görüntüsü uzamda fiziksel bir nesnenin arkasında olamaz. Fakat MR’da bu ön-plan -arka plan ilişkisi oluşturulabilir ve dijital öğeler fiziksel öğelerle aynı uzamda gibi konumlandırılabilir. Ayrıca AR’de dijital görüntülerin fiziksel dünyaya işaretçiler yoluyla iliştilmesi gerekirken MR’da bu ilişkilendirme çok daha gelişmiş yollarla yapılır. *Bir anlamda MR teknolojisi VR’nin imkânlarını fiziksel dünyadan yalıtılmadan AR gibi kullanmayı mümkün kılmaktadır.* Karma Gerçeklik fiziksel dünya ve dijital dünya arasındaki spektrumda bu iki türün tam ortasında yer alır (Görsel 11.15).



Artırılmış gerçeklikte dijital içerik ile etkileşim kumandalar veya görüntü üzerinden el hareketlerini takip eden algoritmalar ile sağlanmaktadır.



**Görsel 11.14.** Karma Gerçeklik Teknolojisinin Birlikte Çalışma Ortamı (Microsoft, 2021).



**Görsel 11.15.** Fiziksel ve dijital dünya arasındaki spektrumda Karma Gerçekliğin konumu (Microsoft , 2022).

## Yapay Zekâ

Tasarım alanında *öngörülebilir hedefler için kullanılan mantıksal karar sistemi olarak yapay zekâ (AI) kullanmak temel kararlarda tasarımcıların işini kolaylaştırır hale gelmiştir* (Yokuş, 2021). Yapay zekânın tasarım dünyasında imza attığı başarılı işlerden bir tanesi Nutella'nın kavanoz ambalajları için kullandığı algoritmanın 2017 yılında ortaya çıkardığı seridir. Tasarımcının rolünü üstlenen algoritma veri tabanından çektiği renk ve desen örneklerinden 7 milyon ayrı ambalaj grafiği üretmiştir (Görsel 11.16). Bir diğer örnek ise 2014 yılında kurulmuş olan Tailor Brands firmasıdır. Firma geliştirdiği algoritma ile yapay zekâ ile logo tasarlamayı hedeflemiştir. Kullanıcının renk zevkini sinir ağı algoritmasıyla öğrenerek renk paletleri öneren *Khroma*, derin öğrenme algoritmasıyla font kombinasyonlarını eşleştirebilen *Fontjoy*, bilgisayarlı görü ve makine öğrenmesi kullanarak tasarım eskizlerini dijital tasarımlara dönüştüren *Uizard* günümüzde kullanımda olan yapay zekâ algoritmalarından bazılarıdır (Yokuş, 2021).



**Görsel 11.16.** Nutella'nın Ambalajlarında Yapay Zeka Kullanarak Oluşturduğu 7 Milyon Tasarım (Yokuş, 2021).



Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimi ile daha önce olduğu gibi *günümüzde Yapay Zekâ Algoritmalarının gelişimi de dijital sanat altında yeni kategoriler oluşturma potansiyeline sahiptir.*



*Üretken AI terimi yeni dijital görüntüler, video, ses, metin veya kod oluşturmak için denetimsiz öğrenme algoritmalarını kullanan her tür yapay zekâyı tanımlamaktadır (Rouse, 2022).*





### Bireysel Etkinlik

- Xander Steenbrugge'un *Stablediffusion* üretken yapay zeka algoritması ile yarattığı *Zamanda Yolculuk (Voyage through Time)* isimli eserini aşağıdaki Youtube bağlantısından izleyiniz.
- <https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VZCjDhGI>
- Algoritmanın görseller arasındaki geçişlerde kullandığı biçimsel benzerlikleri ve dönüşümleri (metamorfozları) görsel açıdan inceleyiniz.

Bağımsız Yapay Zekâ araştırmacısı ve dijital sanatçı Xander Steenbrugge *Stablediffusion* algoritması ile *Zamanda Yolculuk (Voyage through Time)* isimli ilk eserini yaratmıştır. Üretken yapay zekanın geldiği nokta ile ilgili olarak ise *“Üretken yapay zekanın artık sadece yeni estetikle ilgili olmadığı, aynı zamanda güçlü, insan merkezli anlatılar oluşturmak için harika bir araca dönüştüğü bir eşiği geçiyoruz.”* yorumunu yapmıştır (Steenbrugge, 2022). Algoritmaların sunduğu olasılıkların hayranlık verici zenginliği sanatçılara yardımcı araçlar, sanatçılar ile ortak iş üretme ve algoritmaların kendi eserlerini üretmesi konularında gelişimine devam etmektedir.

## Dijital Çağda Baskı Teknolojileri

Dijital çağda baskı teknolojileri de dijital dönüşüme ayak uydurmuş haldedir. Fotoğraflanmış, çizilmiş, dizgisi yapılmış, tasarlanmış, bilgisayarda üretilmiş vb. kaynağına bakılmaksızın görüntü ve metinlerin kâğıt gibi iki boyutlu yüzeylere aktarılması için kullanılan baskı teknolojileri hatırı sayılır bir yol katetmiştir. Dahası *bilgisayar ortamında* mevcut olan *üç boyutlu modellerin fiziksel olarak üretilmesini* mümkün kılan *3B yazıcıların* oyuna girmesi ile dijitalden fiziksele doğru giden yolda bir kilometre taşı daha geçilmiştir

### Dijital baskı

Gelişen teknolojiyle birlikte sınırsız olanak sağlayan ve her alana dokunan dijital dönüşüm, özellikle grafik tasarım ürünlerinin hiç şüphesiz kitlelere ulaşmasında önemli bir görev üstlenen baskı tekniklerini de etkilemiş olup, hızla gelişme göstererek yeni bir endüstriye dönüşmüştür (Tunçel, 2019). Baskı, sürekli gelişen modern topluma uyum sağlama esnekliği ve yeteneği ile, özellikle pazarlama için her türlü materyalin üretilmesinde en önde gelen ortamlardan biridir (Lacson, 2022). Dijital Baskının bize sağlamış olduğu faydaları; Gerçek Zamanlı Prova, Esneklik, Daha parlak renkler, Talep edilen miktarda baskı sayısı, Geleneksel baskı ile bağlantılı olması, Değişken data baskısı şeklinde sıralanabilir (Cengiz, 2007). Aynı zamanda dijital baskı makinelerinin bize sağlamış olduğu birçok teknik avantajda mevcuttur. *Geleneksel baskı makinelerine göre, daha az aksama süresine ve daha az bakım masrafına sahiptirler.* Kendi başına çalışabilir ya da bir insanla çalışılabilir. Dijital baskı evden yapılabilir ama geleneksel ofset baskı için aynı şey geçerli değildir (Görsel 11.17). Dijital baskı makinelerinde dosyaları arşivleme kabiliyeti mevcuttur. Yeniden istenildiği zaman kısa sürede



Dijital Baskının *daha parlak renkler, gerçek zamanlı prova, baskı sayısı alt sınırı olmaması* gibi faydaları vardır.

dosya bulunup basılabilir. Ofset baskı da anında renk değişikliği mümkün değildir fakat dijital baskıda kısa sürede renk değişikliği yapılabilir. (Cengiz, 2007)



Görsel 11.17. Dijital Baskı Makinesi (Tunçel, 2019).

### 3B baskı (3D Printing)

Yaygın ismi ile **3B Baskı (3D Printing)** olarak bilinen **Hızlı Prototipleme (Rapid Prototyping)** hayatımıza bir süredir girmiş durumdadır. Yakında cep telefonları veya bilgisayarlar kadar yaygınlaşması beklenen bu teknoloji **sayısal ortamdaki üç boyutlu nesnelerin fiziksel olarak üretilmesini** mümkün kılmaktadır. Benzer bir hedefe sahip CNC makineleri yüzey topolojisini malzemeden (ahşap metal vb.) oyarak çıkartırken 3D Printerlar bir seviyeden başlayarak malzemeyi katmanlar halinde ekleyerek 3boyutlu geometriyi oluşturmaktadır. 3B Baskıda kullanılan farklı teknolojiler mevcuttur (Tablo 11.1). Bu teknolojilerin sunduğu detay kalitesi, sağlamlık, ekonomiklik, sağlığa zararsız oluşu vb. etkenler ilgili endüstriye göre teknoloji seçiminde etkili olmaktadır. Prototip üretimi ve sonuç ürün basımında kullanım kolaylığı ve düşük maliyeti sayesinde en yaygın kullanılan teknolojilerden biri Eriyik Yığma Modellemesi olarak bilinen **FDM (fused deposition modeling)** yöntemidir (Görsel 11.18). Bu yöntemde iki (veya daha fazla) eksenle hareketli nozzle isimli bir uçtan belli bir sıcaklıkta eritilmiş plastik (**PLA, ABS vb.**) materyalin akıtılarak aşağıdan yukarıya doğru katmanların üst üste dizilmesi ile model oluşturulur (S43D).

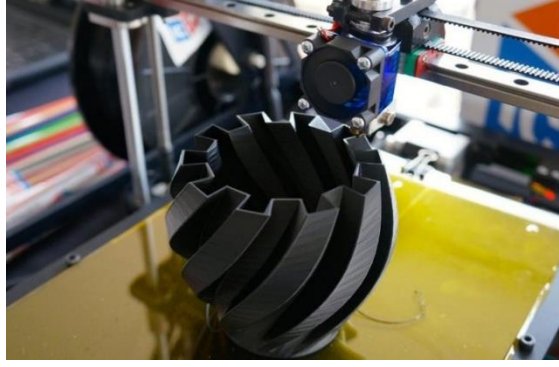
Tablo 11.1. 3Boyutlu Baskı Teknolojileri (BoyutKat, 2021).

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malzeme Ekstrüzyonu ile 3D Baskı:</b> Eriyik Yığma Modellemesi (FDM)                                                                                                                                                    |
| <b>Polimerizasyon ile 3D Baskı:</b> Stereolithography (SLA) 3D Baskı, Dijital Işık İşleme (DLP) 3D Baskı, Maskeli Stereolitografi (MSLA) 3D Baskı                                                                          |
| <b>Toz Yatak Füzyonu (Polimerler) ile 3D Baskı:</b> Seçici Lazer Sinterleme (SLS) 3D Baskı                                                                                                                                 |
| <b>Malzeme Püskürtme (PolyJet) ile 3D Baskı:</b> Malzeme Jeti (MJ) 3D Baskı, Drop on Demand (DOD) 3D Baskı, Bağlayıcı Püskürtme ile 3D Baskı, Kum Bağlayıcı Püskürtme ile 3D Baskı, Metal Bağlayıcı Püskürtme ile 3D Baskı |
| <b>Doğrudan Enerji Biriktirme (DED) ile 3D Baskı:</b> Lazerle Tasarlanmış Net Şekil (LENS) 3D Baskı<br>Elektron Işını Katkı Üretimi (EBAM) ile 3D Baskı                                                                    |
| <b>Toz Yatak Füzyonu (Metaller) ile 3D Baskı:</b> Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (DMLS) / Seçici Lazer Eritme (SLM) ile 3D Baskı, Elektron Işını Erime (EBM) ile 3D Baskı, Multi Jet Fusion (MJF) 3D Baskı                |



**Hızlı Prototipleme**  
sayısal ortamdaki üç  
boyutlu nesnelerin  
fiziksel olarak  
üretilmesini mümkün  
kılmaktadır.





**Görsel 11.18.** FDM Yöntemi ile Basılmış Model (Abigail, 2022).

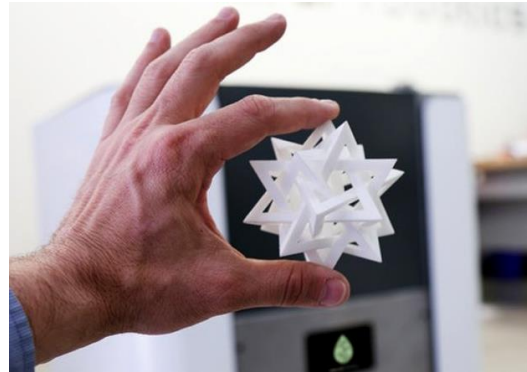


**Görsel 11.19.** Stereolithography Yöntemi ile 3B Baskı (Martin, 2021).



Hızlı Prototipleme teknolojileri içinden en popüler olan üç tanesi **FDM, SLA ve SLS** yöntemleridir.

Diğer bir popüler teknoloji ise **SLA (Stereolithography)** teknolojisidir. *Baskı cihazı tankı içerisindeki sıvı reçine (resin) lazer veya gün ışığı yolu ile katılaştırılır* (Görsel 11.19). Yüksek maliyeti ve kullanımındaki zorluklar nedeniyle FDM kadar yaygın kullanılmıyor olsa da yüksek baskı hassasiyeti ile verdiği detay seviyesi sayesinde küçük ebatta ince detaylara ihtiyaç duyan endüstrilerde (dişçilik, mücevher tasarımı vb.) tercih edilen bir teknolojidir (S43D). SLA gibi yüksek çözünürlükte bir model üretimi için kullanılan bir diğer teknoloji de Seçici Lazer Sintirleme olarak bilinen **SLS (Selective Laser Sintering)** teknolojisidir (Görsel 11.20). Bu teknoloji ile küçük polimer toz parçacıkları yüksek güçlü bir lazer tarafından toplaştırılır ve katılaştırılır (sintering). SLS karmaşık geometrilerdeki ince duvarlar küçük detaylar, negatif alanlar gibi üretilmesi zor kısımları enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş parçalardaki kadar mukavemetli biçimde üretebilmektedir (FormLabs).



**Görsel 11.20.** SLS Yöntemi ile Basılmış Model (Jamie, 2017).

## Dijital Veri Alma Teknolojileri

Teknolojinin gelişmesi ile dijital tasarımların sayısal ortamda oluşturulmasına dayanak olacak gerçek dünya verilerinin bilgisayar ortamına getirilmesi gündeme gelmiştir. Bilgisayar teknolojilerinin başlangıcından bu yana her zaman girdi aygıtları yolu ile belirli seviyelerde veri girişi mümkün olmuş olsa da teknolojinin günümüzde geldiği nokta *fiziksel dünya verisini daha sofistike ve zengin biçimde elde etmenin farklı yollarını* sunmaktadır. Dijital tasarımın ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı tür verilerden söz etmek mümkündür. Tıp, Animasyon ve Film endüstrisinde kullanımı olan *Hareket Yakalama Verileri (Motion Capture Data)* ve fiziksel mekân ve nesnelerin matematiksel üç boyutlu geometrilerine ait *Fotogrametri Verileri (Photogrammetry Data)* bu verilere örnek verilebilir.

### Hareket yakalama

*Hareket yakalama (Motion Capture / Mo-cap)* terimi fiziksel dünyadaki *nesne, insan ve hayvanların hareketlerini kaydederek, bu hareketleri* diğer yazılımlarda kullanılabilecek *veri setlerine dönüştürmeye yarayan teknolojileri* ifade eder. Hareket yakalama tıp, animasyon, film ve oyun sektörlerinde yaygın kullanıma sahiptir. Gerçek dünyadaki aktörlerden kaydedilen hareket verileri dijital dünyadaki karakterlere aktararak sayısal dünyada doğallık elde edilir. Tıp endüstrisinde operasyon sonrası hastaların hareketlerinin ne kadar iyileştiğini takip için kullanılabildiği gibi, animasyon ve oyun sektöründe animatörün tüm animasyon karelerini tek tek canlandırmak yerine hareket datası kullanarak süreci daha verimli hale getirebilmek için de kullanılmaktadır. Temelde hareket yakalama için kullanılan dört çeşit teknik şunlardır: *Optik sistemler, vücut parçalarına ya da nesnelere eklenen işaretçilerin ışığının çoklu kameralar ile farklı açılardan yakalanması* ve uzamdaki bu işaretçi izlerinin *üç boyutlu konumlarının hesaplanması* ve kaydedilmesi prensibine dayanmaktadır (Görsel 11.21). Bu teknik kendi içinde *aktif* ve *pasif* yöntem olarak ikiye ayrılır. Aktif teknikte işaretçiler kendi ışığını yayarken, pasif teknikte *retroreflektif* işaretçiler kullanılır. Retroreflektif işaretçiler kamera merceğinin yakınından üretilen ışığı yansıtır (Mo-Sys Academy, 2020).



Hareket yakalama teknolojileri *Optik, Mekanik ve İnertiyel* sistemler olarak gruplanmaktadır.



Görsel 11.21. Optic Mo-Cap Uygulaması (Vicon, 2019).



*İnertiyel sistemler ivmeölçer, atalet ölçer, jiroskop gibi sensörler yolu ile hareket değişimlerini tespit ederler.*

*İnertiyel (Ataletle bağlı) sistemler*, aktörler veya hareket edecek nesneler üzerine inertiyel sensörler yerleştirilir bu yolla ilgili sensör konumuna ait hareketin zaman içindeki değişimini kaydedilir. Bu sistemlerde kameraya ihtiyaç duyulmaz hareket vücut üzerindeki ivmeölçer, atalet ölçer, jiroskop gibi alıcılar olan noktalar tarafından ölçülür ve kaydedilmek üzere bilgisayara gönderilir. *İşaretsiz (Marker-less) sistemler*, doğruluğu optik ve mekanik sistemlere göre daha düşük kabul edilir. Optik sistemler gibi işaretçi gerektirmezler. Bu sistemlerde hareket ise derinliğe duyarlı kameralar ve özel yazılımlar yolu ile yakalanmakta ve kaydedilmektedir.



**Görsel 11.22.** Film Endüstrisinde Yüze Ait (Facial) Mo-Cap Uygulaması (Pennington, 2020).

Hareket yakalama sistemleri vücut ve ellerdeki iskelet hareketlerin ötesinde yüze ait mimiklerin yakalanması için de özelleşmiştir. Günümüz sinema endüstrisinde CGI (Bilgisayar Üretimi Görüntüler) temelli karakterlerin mimiklerinin daha doğal görünmesi için gerçek aktörlerden kaydedilen yüze ait hareket verileri dijital karakter modellerine uygulanmakta ve gerçeğe yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Buna örnek olarak Türkçe ismi *Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes)* olan sinema filmindeki *Caesar* karakterinin hareket veri kaydı için *Gary Oldman'ın* aktörlük performansı gösterilebilir (Görsel 11.22).

### 3B tarama ve fotogrametri

3B taramanın teknik olanaklarındaki gelişmeler sayesinde, tersine mühendislik çalışmaları, oyun/animasyon/film dünyasına içerik üretme, tıbbi çalışmalar ve daha birçok alanda önceden mümkün/pratik/ekonomik olmayan birçok çalışma gerçekleştirilebilmektedir. *Fotogrametri (Photogrammetry)*, *iki boyutlu görüntü dizilerini kullanarak fiziksel nesneler ve çevre hakkında güvenilir üç boyutlu bilgi elde etmek için kullanılan bir teknolojidir* (Sen, 1980). Üç boyutlu sayısal modeli oluşturulacak nesne ardışık olarak fotoğraflanır. Fotoğrafların belirli bir oranda birbirleri ile örtüşecek (bindirmeli) çekilmesi gereklidir. Bu teknikte çekim açılarının farklılığından yararlanmak suretiyle görüntülerdeki eşlenik noktaların tespiti ve trigonometrik çözümlemesi sayesinde uzamsal metrik bilgi elde edilmektedir. Dijital Oyun Endüstrisinde içerik üretiminde fotogrametrinin pratik kullanımı mevcuttur. Oyun projelerinde nesne, mekân ve karakterler gibi dijital varlıkların (assets, props) gerçeğe yakın görünümde model ve dokulandırma

(texture) sanatçıları tarafından geleneksel yöntemlerle üretilmesi yoğun emek ve zaman gerektiren çalışmaları gerektirir (Günen, Çoruh, & Beşdok, 2017). Fotogrametri fiziksel bir nesnenin geometrik yapısına ait matematiksel bilgisayar modelini ve renk-doku gibi malzeme özelliklerini de gerçekçi biçimde dijital dünya için oluşturabilmektedir (Görsel 11.23).



**Fotogrametri**  
tekniklerinde çeşitli tür  
kameralar ve lazer  
tarayıcı gibi cihazlar  
yolu ile veri alınabilir.



**Görsel 11.23.** Oyun Varlıkları (Asset) Üretmek İçin Yersel Lazer Tarayıcıyla Taranan Balta ve Kütük Nesneleri (Sol) ve Dokulu/Dokusuz Sonuç 3B Modeller (sağ) (Günen, Çoruh, & Beşdok, 2017).

Fotogrametri son yıllarda Oyun Endüstrisindeki trend teknolojilerden biri haline gelmiştir. Bu teknoloji ilk olarak *DICE firması* tarafından *Battlefield oyununda* kullanılmasının ardından *Star Wars: Battlefront oyununda* da oyundaki mekânlar ve nesnelerin üretiminde yoğun biçimde kullanılmıştır. Özellikle bir sanatçı tarafından dijital ortamda fotogerçekçi olarak üretilmesinin neredeyse imkânsız olduğu ağaç gövdeleri, kaya parçaları, yeryüzü şekilleri gibi yoğun grift detaylara sahip geometriler bu yöntem ile üretilmiştir (Görsel 11.24.). Fotogrametri teknolojisinin oyun dünyasına içerik tasarlamının neresinde olduğu ile ilgili olarak DICE firmasından *Andrew Hamilton* ve *Ken Brown'un* 2016 yılında Kaliforniya, ABD'de düzenlenen *Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC - Game Developers Conference)* 'daki sunumlarında "fotogrametrinin sihirli bir kurşun olmadığını bir teknoloji olarak ele alınması gerektiği, , bunun yerine sanatsal vizyonunuzu ve zanaatınızı gerçekleştirmenize yardımcı olmak için kullanılabilecek herhangi bir araç olduğunu" vurgulamışlardır (Hamilton & Brown, 2016).



**Fotogrametri Oyun**  
Endüstrisinde oyun  
varlıkları (asset, props)  
vb. içerik üretiminde  
pratik imkanlar  
sunmaktadır.



**Görsel 11.24.** Star Wars: Battlefront Oyunu İçin Fotogrametri ile Üretilmiş Kayalık Modeli (sol) ve Star Wars: Battlefront Oyunu İçin Fotogrametri Teknolojisi ile Üretilmiş Yosunlu Ağaç Gövdesi Modeli (sağ) (Hamilton & Brown, 2016).



## TASARIM DİSİPLİNLERİ VE DİJİTALLEŞME

### Görsel İletişim Tasarımı

Dünya giderek daha dijital hale geldikçe, grafik tasarım alanı büyük veya küçük herhangi bir işletme için bir zorunluluk haline gelmiştir (Struble, 2022). Bununla birlikte teknolojiye bu gelişim grafik tasarımcıların temel rollerini sabit tutsa da tasarımların yaratılma ve dağıtılma biçiminin tamamen değiştiği dijital dünyaya daha fazla uyum sağlayabilmek için dijital yetkinliklerle donanmak durumunda kalmışlardır. Grafik tasarım disiplini 20.yüzyılın sonlarına kadar geleneksel yöntemler hakimken, *1980'ler ve 90'ların başında* hızla gelişen bilgisayar teknolojileri paralelinde gelişen yazılım alanı, *grafik tasarımı kökten değiştirmiştir*. Apple'ın Macintosh bilgisayarı, grafik tabletler, fare ve sezgisel olarak kullanılabilen grafikler ile Adobe Systems'in ekranda yazı sayfalarıyla grafik tasarımlarını birleştirilmesi sayesinde, 1990'ların ortalarında, çizim masasından bilgisayara geçiş neredeyse tamamlanmıştır. Ekran yazılımlarıyla tasarım öğeleri şeffaf, bükülebilir, ölçeklenebilir, uzayda katmanlanabilir ve karmaşık şekilde montajlanabilir hale getirilmiştir. 1990'ların ortasında *internet* kamuya mal olduktan sonra, internet ticareti ekonominin küresel sektörü haline gelerek, yeni grafik tasarım faaliyet alanları çoğalmıştır. Web sitesi tasarımı renk ve resim kullanımına yer verirken, gezinme, köprü metin bağlantıları gibi bir dizi yeni eklemelere ihtiyaç yaratmıştır. Hareketli grafikler, animasyonlar, video beslemeleri ve müzik eklemeleri, geleneksel basın ve yayın medyasının birleştirilmesiyle sonuçlanmıştır. Kablolu televizyon, video oyunları ve animasyonlu Web siteleri, karmaşık basılı ve elektronik bilgi sistemleri, günümüzde bilgi üretimi, ürün tanımlama, eğlence ve ikna edici mesajları iletmek üzere toplumun hayatını yönlendirmekte de rol almaktadır. İletişimsel mesajları ifade biçimine ve netliğe kavuşturmak ise halen *grafik tasarımcının temel rolüdür* (Britanica).



Örnek

- 1998 tarihli bir Amerika Birleşik Devletleri posta pulunda John Singer Sargent'in portresi dijital olarak montajlanmıştır.



Grafik Tasarımı disiplini dijital çağa uyumlanmış olsa da temel ilkeleri zamansızdır ve tasarım yaparken her daim göz önüne alınması gereklidir.

Başarılı bir görsel tasarımda seyirciyle empati kurma, *mesajın duygusal etkisine, okunabilir ve erişilebilir olmasına*, yani *insan merkezli olmasına*, insanın sorunlarını belirleyerek *en iyi çözümlerin sunulmasına* dikkat edilmektedir. İletişim çağında karmaşık tasarım sorunlarını çözebilmeye yardımcı olacak sayısız araç, yöntem ve kaynağa ulaşmak mümkündür. Tasarım evriminin tarihi uzun ve meşakkatli, her döneminde yeniliklerle dolu olmasına rağmen, bazı *zamansız ilkelerin her daim uygulanması ve devam ettirilmesi gerekmektedir* (Garcia, 2016). Son 30 yılda bilgisayarlar, e-kitaplar, İnternet, kodlama dilleri gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Günümüzde grafik tasarımdaki en büyük *trendlerin* arasında yer alan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır: *Tipografi- özellikle sanatsal slogan ve*



*mesajlarla karıştırmak daha da etkilidir; Stock fotoğraflar- formlar, logolar ve sloganlarla kolaj halinde etkili tasarımlara dönüşmektedir; İzometrik çizimler- iki boyutlu formları canlandırır, web sitelerinde, infografiklerde ve akıllı telefonlarda sıklıkla yer almaktadır. ( Pop Art imgeleri- reklam ve pazarlama amaçlı, afiş, albüm kapakları, film afişleri gibi tasarımlarda çok sık kullanılmaktadır). Soyut çizimler- web siteleri, oyunlar, uygulamalar ve dijital olan tüm etkinliklerde uygundur (Soto).* Dijital çoğaltma çağında en sık kullanılan kavramlar arasında *yeni medya, multimedya ve etkileşimli medya* yer almaktadır. Günümüzde, çelişkili unsurları kolajlayarak yeni çağrışımlar üretmek, buluntu nesneler, rastgele ve şans eseri oluşumlar ve birleşimlerle çalışmak, *glitch (glic)* olarak isimlendirilen *hata estetiğinin* dijital ifadesini kullanmak, yeniden bütünleştirmek gibi yöntemler sıkça kullanılmaktadır. Sürekli değişen ortamlar ve durumlarla geçen çağdaş hayatımızda, nesneler yerine, kendilerini yaratabilen ve kullanıcıya yanıt verebilen üç boyutlu veri ağları, bilgi mimarileri tasarlanmaktadır. *Tasarım süreci* entegrasyon içinde birbirini yönlendirebilen farklı duyuşsal unsurların iş birliğine doğru genişler. *Sonsuz yakınlaştırma* yöntemiyle kullanıcı ister bilgisayar oyununda ister yıldızların arasında uzayda gezme şansına sahiptir (Owen, 1994). Multimedya tasarımcıları yazılım mühendisleriyle beraber çalışır, sinemanın özel efektlerinden, tıp alanındaki simülasyonlarına kadar, eğlence alanından, oyunlarına kadar birlikte kullanılmaktadır. Ayrıca eğitim programlarından navigasyon uygulamalarına, alışveriş ve dijital televizyon platformlarına kadar görsel iletişim uygulamaları, çağdaş dijital teknolojilerini sonuna kadar kullanırken, insanın fizyolojik ve psikolojik özellikleri, bireysel ve toplumsal davranışlarına dair sürekli yapılan *bilimsel araştırmalara* dayandırılmak durumundadır.

### Mimari Tasarım

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki devrim niteliğindeki gelişmeler, günlük yaşamımızda her alanı etkilediği gibi mimari tasarım alanının da etkilerinin görünmesi kaçınılmaz olmuştur. NewSchool Mimarlık ve Tasarım Okulu Ürün Tasarımı Fakültesinden *John Bandringa*'nın fiziksel ve dijital dünyaların melezlenmiş deneyimi hakkındaki ifadesi *“Neredeyse tamamen fiziksel bir ortamda yaşadığımız o kadar uzun zaman önce değildi, daha uzun vadede gideceğimiz yer, hibritliği tanıtmaya başladığınız yer, dijital teknoloji ile insan olmak arasında çok yakın bir ilişkinin olduğu yer”* şeklindedir (NewSchool, 2021). Son yıllarda mimari teknolojik yenilikler sayesinde insanla yeni bir ilişki kurma ve küresel bir iletişim aracı haline gelme rolü oynamaya adaydır. Mekanları *yeni bir duyuşsal algılama biçimini* sağlayan dijital teknolojilerle, sosyo-kültürel öz, estetik ve etik değerler, hayal ve gerçeklik ilişkisi ile yeni şehirlerin tasarımı farklı bir anlam kazanmaktadır (Magliozzi, 2021). Dijital teknolojiler yapısal olarak binaları, şehirleri, sosyal tesisleri tasarlama aşamasında mimarlara hizmet ederken, aynı zamanda *yeni bir kentsel anlayış* içerisinde sokak sanatının da dahil olmasına, bina cephelerinin dijital grafitilerle canlanmasına da aracı olmaktadır. Yeni bir *5G dijital bina türünde* vatandaşlara araç park desteğinden, ayrıştırılmış atık toplama bilgisine, idari bilgisinden turistik bilgilerine kadar her türlü veri akıllı telefonlara ve akıllı dekoratif panellere iletebilmektedir. Artık gezdiğimiz sokaklarda bir binaya telefon kamerasını yönlendirdiğimizde, artırılmış gerçeklik sayesinde

tarihsel bilgilerden, içinde yer alan firmalar ve konaklama imkanları ile ilgili tüm detayları öğrenebilmekteyiz. Birçok müze artırılmış gerçeklikle gezi deneyimini farklı bir seviyeye taşımaktadır. Mimarının fiziksel ve statik dili dijital teknolojilerin imkanlarıyla dinamik bir yapı kazanır ve uzay-zamanın anlık değişiminde yapılara eşzamanlı olarak biçim ve anlam değiştirebilen mesajlar yükleyebilmektedir (Magliozzi, 2021). Mimari, barınma ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere her daim insanın hizmetinde olmuştur.



Fiziksel ve Dijital dünyanın melezlendiği günümüz dünyasında Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik Teknolojileri *insan bilgisayar etkileşimi için farklı arayüzler* sunmaktadır.



**Görsel 11.25.** Londra Thames Nehri konsept köprü tasarımı (sol) ve Zaha Hadid Architects şirketinin Liberland için Metaverse şehir planı (sağ) (Niland, 2022; Markakonsept).

Binaların çevreyle bütünleştirilerek bir organizma şeklinde tasarlanması günümüzde dijital teknolojiler sayesinde daha hızlı, güvenli ve ekonomik olmakla birlikte, ayrıca *sürdürülebilirlik* açısından da daha başarılı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Kıtaları ve toprak parçaları birleştiren dev sabit ve hareketli *köprülerin, tünellerin, metro, alt ve üst geçitlerin* tasarımı ve inşası da dijital teknolojiler sayesinde hızlı ve etkili olmanın dışında, etkileyici görüntülere de dönüşmektedir (Görsel 11.25a). Sosyal ve toplumsal hayatı destekleyen ve kültürel hizmet veren birçok binanın tasarımında da dijital teknolojiler aktif rol oynamaktadır. Günümüzde tiyatro ve opera sahnelerin hareketlerinde, dekor değişiminde dijital çağın etkisini görmek mümkün. Diğer taraftan *biomimari* alanında dijital teknolojiler sayesinde ekoloji dostu binaların ve şehirlerin (Görsel 11.26) tasarımına yardımcı olurken, *hastane gibi hizmet amaçlı binaların* da hem işlevsel düzenlerine hem de hasta ve personelin psikolojik sağlığını iyileştirmek üzere kullanılmaktadır. Çeşitli bilimsel bulgulara dayanarak hastane ortamındaki dijital sanat uygulamaları, hasta ve personelin stres seviyelerinde azalmaya, dijital ışık sanatı ve ses frekanslarıyla yatıştırmaya sebep olurken, zen benzeri sanat vahası şeklinde düzenlenen alanlar da binadaki herkese faydalı bir mikro iklimlendirme yarattığı gözlemlenmektedir (Kim, 2018). Dijital çağın *sanal dünyaların* da mimariye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu alanda birçok mimar dijital teknolojinin imkanlarıyla insanların avatarlarına her türlü hizmeti sunan, hayal gücün olabildiğince coşturulduğu sanal topraklarda dijital mekanlar oluşturmak için yarışmaktadır (Görsel 11.25b).



**Görsel 11.26.** Avustralya Canberra Burley Griffin Gölü ekosistemi kurtarma projesi (Architecturepressrelease)

## Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel çağ, hizmet çağı ve dijital çağda insan merkezlilik, işbirlikçilik ve prototip oluşturma gibi tasarım uygulamalarının yürütülme biçimi değişmiştir (Calabretta & Kleinsmann, 2017). Günümüzde fiziksel ürünler olduğu kadar, dijital sistemler, arayüzler, hatta davranış ve iletişim şeklimiz dahi tasarlanmaktadır.

*Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği* tarafından *Endüstriyel Tasarım, üretici ve kullanıcının karşılıklı yararı için, ürün, alet, nesne ve hizmetlerin işlevi, değeri ve görünümünü optimize eden profesyonel hizmet* olarak tanımlanmıştır (IDSA).

Endüstriyel tasarım 18. yüzyıl Sanayi devriminde şekillenmeye başlamış ve 20. yüzyılda seri üretimin geleneksel el sanatları ve zanaatların alanını daraltarak, özerk bir alan olarak olgunlaşmıştır (Finn, mr-arifinsyah.medium.com, 2020). Gündelik hayatta hızlıca seçtiğimiz ürünlerin aslında tasarımcılar tarafından ne kadar uzun çabalarla meydana getirildiğini düşünmekten uzağız. Ürün tasarımı genellikle maddi (fiziksel) bir ifade bulmakta ve görüntüsüyle tüketicisini etkilemektedir. Diğer taraftan 80'li yılların ortalarında kendini gösteren Etkileşim tasarımı, bilgisayar teknolojilerin yükselişiyle yazılım tasarımlarını da gündeme getirerek, *dijital ürünleri* de endüstriyel tasarım alanına dahil etmiştir. En basit örnek olarak, kitap, gazete ve her türlü basılı kaynağın yerini alan, kodlamayla meydana getirilen dijital medya türleri gösterilebilir. Bu süreçte ürünleri dijital ortamda geliştirmek ve dönüştürmekte yardımcı olacak; Siber-psikoloji, Büyük Veri, Makine Öğrenimi, Otomasyon, Nesnelerin İnterneti ve daha nice bir dizi farklı alanın gelişimi de takip edilmekte. Şüphesiz ki pandemiler ve benzeri küresel felaketler sonucunda daha çok insanın ev ortamında kalarak dijital ürünleri kullanmak ve üretmek zorunda kalmasıyla, eğitim, hizmet, eğlence ve daha başka dijital tüketim çeşitlerine ihtiyaç doğmaktadır (Finn, 2020). Son birkaç on yıl dijital çözümlerin daha ucuz olması, birçok şirketin tercihlerinin bu yöne kaymasına sebep olmakla beraber, gelecek fiziksel ve dijitalin kesişme noktasında yatan düşüncenin üzerine kurulacaktır. Dijital platformlarda alışveriş yapan tüketici aslında dijital çözümlerin ve fiziksel ortam ve nesnelerin koordinasyon ve entegrasyon sayesinde farklı ve yep yeni iş modeli ve pazar fırsatı için anahtar rolündedir. Bu entegrasyon sürecinin en başında bir endüstriyel tasarımcıyı dahil etmek, insanların yaşamlarını iyileştirmek adına, maliyetleri optimize etmek, işlevsel, estetik, üretilebilir fiziksel çözümleri yaratmak için son derece önemlidir. *Endüstriyel tasarımcı*, ergonomik ve kullanıcı merkezli tasarımları oluşturmak üzere, esneklik ve çok yönlülük



Sanal Gerçeklik teknolojileri *Yenilikçi Moda Tasarımı araçları* sunmaktadır.

özelliklerine sahip eğitimden geçerek, çok disiplinli ekiplerin içinde kilit oyuncu pozisyonundadır. Endüstriyel tasarımcı birçok farklı "şapka" takabilmeli, yani farklı bakış açılarıyla soruna bakabilmeli. Bu yüzden özgeçmişlerinde ne kadar çok farklı disiplinle temas halinde oldular ve yeni beceriler öğrendilerse, diğer ekip elemanlarına liderlik ederek disiplinler arasında, *fiziksel ve dijital arasında "köprü rolü"* nü oynar ve tasarımın başarısına katkıda bulunurlar. Bu tür tasarımcılar fiziksel ve dijital çözümlerini görselleştirme yeteneğine sahip, her yeni beceri, kavram ve fikrini dijital dünyada somut ifadeye getirmek üzere düşünmeyi eyleme dönüştürme yeteneğine sahiptirler (Castelao, 2021). Günümüzde Endüstriyel tasarım, dijital uzay olarak isimlendirilen üç boyutlu dünya, fiziksel dünya ve insan toplumunun kesişim merkezinde yer alarak, seri üretimden kişiselleştirmeye, endüstriyel üretim hatlarından modüler sanal üretime yep yeni bir tasarım çağına adım atmamıza izin vermektedir (Liu, 2021).

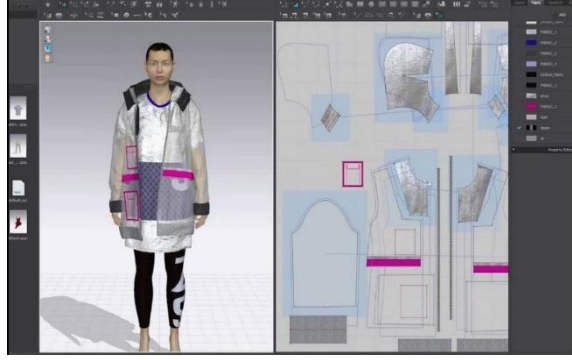
## Tekstil ve Moda Tasarımı

Her alan ve sektörde yaşanan dijital dönüşüm moda tasarımı alanında da kendini göstermiş ve tekstilde Endüstri Devrimi ile başlayan ve günümüze kadar gelmiş olan *gelişim süreci makineleşme, teknolojik ilerleme ve dijitalleşme* ile hızlı bir şekilde devam etmektedir (Üstüner, 2017, s. 55). Dijital teknolojiler moda endüstrisini farklı açılardan etkilemiştir. *Dijitalleşme tasarım yapma, perakende, reklamcılık ve trend algısını yönlendirme* konularında potansiyele sahiptir. Bu potansiyele rağmen uzun zamandır bir sanat formu olarak görülen moda alanında; *sezgisellik ve yaratıcılık* konularında soru işaretleri bulunan CAD / CAM yazılımlarına ve dijital tasarım konusuna diğer tasarım disiplinlerine kıyasla daha temkinli yaklaşmıştır. Dijital teknolojileri kendi süreçlerine dahil etmede moda endüstrisinin temkinli tavrının nedenleri temelde; dijital tasarımın giysi yapımı ve tasarımının ayrılmaz bir parçası olan '*insan dokunuşunu*' sağlayamadığı inancı ve insan dokunuşunun *tüketicilerin marka imajıyla nasıl bağlantı kurdukları* üzerindeki etkisidir (Phillips, 2020). Bu endişelere rağmen dijital dönüşümün geniş yelpazede sağladığı sürdürülebilirlik, maliyet ve zaman tasarrufu sayesinde moda endüstrisi de dijital dönüşüm sürecine (daha geçte olsa) dahil olmuştur (Phillips, 2020). Yenilikçi dijital teknolojiler sayesinde ayrıca tasarımın daha kısa sürede görünür olmasına katkı sağlayacak, *iki boyutlu kalıpların oluşturulması*, kişi üzerinde *sanal olarak prova edilmesi* mümkün hale gelmiştir (Ağca & Ayrancı, 2021). Bu imkanlar sürat kadar maliyetleri de olumlu yönde etkilemiştir. Moda tasarımı için özel olarak üretilmiş CAD yazılımları arasında en popülerlerden bazıları *CLO 3D, TUKA 3D, Marvelous Designer, C-Design Fashion ve Romans CAD* yazılımlarıdır. Bu yazılımlar kıyafet tasarımının iki-boyutlu kalıpları ve kişi üzerindeki sonuç hallerini sanal bir prova biçiminde gösterebilmektedir (Görsel 11.27). İnsan bilgisayar etkileşiminde yenilikçi arayüzleri ile günden güne daha popüler olan *Sanal Gerçeklik* teknolojileri Moda tasarımında endüstri seviyesinde kullanım olanağı bulmuştur. Moda tasarımı sürecinde tasarımcılar çizim, kalıp ve uygulama süreçlerini VR ortamında geliştirebilmekte ve giysi tasarımını VR'ın üç boyutlu ortamında yapabilmektedirler (Ağca & Ayrancı, 2021). Google firmasının piyasaya sürdüğü VR alanında lider tasarım yazılımlarından biri olan *Google TiltBrush VR* aracı ile örnek bir elbise tasarımı Görsel 29'da verilmiştir.



VR tasarım yazılımı  
*Google TiltBrush*'ın  
kıyafet tasarımına özel  
çizim sahneleri  
bulunmaktadır.





**Görsel 11.27** Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı Yazılımında Prova ve İki Boyutlu Kalıplar.



Hızlı Prototipleme ile esnek, saydam, dayanıklı vb. farklı özelliklere sahip materyaller kullanılabilmektedir.



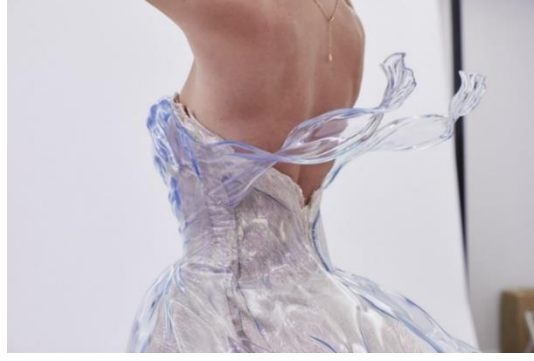
**Görsel 11.28.** AR Teknolojisi ile İnteraktif Ayna (Çağlar & Ruşan, 2018)



**Görsel 11.29.** Google TiltBrush Elbise Tasarımı (Ağca & Ayrancınar, 2021).

Bir diğer yenilikçi teknoloji de yaygın ismi 3-boyutlu baskı olan *rapid-prototyping / hızlı prototipleme*dir. 3-Boyutlu yazıcıların farklı esneklik, opaklık-saydamlık, sağlamlık gibi özelliklere sahip üretim malzemelerinin (filament vb.) gelişimi birçok farklı alanda yaygınlaşmasına büyük katkıda bulunmuştur. Moda endüstrisinde 3D Yazıcıların *Moda Aksesuarlarının 3B baskısını almak, prototipler ve araçlar üretmek ve sürdürülebilirlik elde edilmesi* başta olmak üzere birçok pratik kullanımı mevcuttur (Kiron, 2021) (Görsel 11.30). 3B baskının avantajlarından bir tanesi *kişiye özel üretimlerin düşük maliyetlerle ortaya çıkabilmesi, doğaya fazladan boya ve diğer tekstil atıkların olmayışı ile çevre dostu olması, hızlı revizyonlar ile teslim süresinin kısaltılması* sayesinde *verimlilik* sağlamaktadır.





**Görsel 11.30.** Hızlı Prototipleme teknolojisi ile üretilmiş bir elbise (Phillips, 2020).

## DİJİTAL ÇAĞDA TASARIMCI YETKİNLİKLERİ

Tasarım dünyasında geçtiğimiz 20 yıla bakıldığında o günün tasarım dünyasının olmazsa olmazı diye düşünülen birçok tasarım yazılımı ve platformunun ortadan kalktığını görüyoruz. Etkileşimli arayüzler tasarlamak için kullanılan *Macromedia Director* ve *Lingo* kodlama dili, vektör çizim ve tasarım yazılımı *Freehand* bugün yok. Adobe'un *Flash'ı* sonlandırmış olması bir başka örnek. Bu yazılımların ömrü tükendiğinde yeni bakış açılarıyla yeni yazılımlar ortaya çıktı ve onlardan sonra da daha yenileri bugün kullanımdadır. Tasarım bilgisine sahip olma ve tasarım yazılımı kullanmanın yanı sıra CSS veya HTML gibi kodlama becerileri geçtiğimiz 5 yıl içerisinde birçok tasarımcıdan beklenen yetkinlikler haline gelmişken gelecekte bu becerilerin de değeri kalmayabilir. Bu noktada asıl sorulması gereken *“tasarım araçlarının sürekli bir değişim içerisinde olduğu ortamda bir tasarımcı olarak Tasarım Eğrisinin önünde kalabilmek nasıl mümkün olabilir?”*. Diğer bir ifadeyle *eskimeyen tasarımcı olmak için* nelere odaklanmalıyız. Bu soruya Buckley (2022)'nin verdiği *“Birini harika bir tasarımcı yapan uygulama veya süreç bilgimiz değildir. Bunun yerine, bizi alakalı kılan şey, sorunları çözmek için tasarımı kullanma konusundaki becerimiz ve ustalığımızdır. Dahası bu bilgiyi, tutkuyu ve vizyonu başkalarına ifade etme ve paylaşma kapasitemizdir.”* cevabı dikkat çekicidir. Buradan anlaşılacağı üzere doğru bakış açısına geçmek çözümün anahtarı gibi görünmektedir. Yine de endüstrinin gelişimine belli seviyede yetiştirme zorunluluğu devam etmektedir. Dijital tasarımcıların güncel yazılım ve teknolojik bilgi birikiminden haberdar olmanın yanı sıra, yaratıcı çözümlere katkıda bulunabilecek trendlere ve fikirlere ayak uydurması için gelişmeleri takip etmesi gereklidir (Woods, 2014). Ütitede tanıtılan teknolojiler dışında daha iş birliğine dayalı çalışma ortamları sunan dijital teknolojiler ve bulut teknolojilerine aşinalık gerekmektedir. Nihayetinde grafik tasarımın sürekli genişleyen evrenine bir noktada daha az yetiştirilme noktasına gelen tasarımcılar kazandıkları bilgi ve tecrübe ile genç tasarımcıların yolunu aydınlatacak tasarım yöneticisi veya sanat yönetmeni görevlerine soyunabilirler (Buckley, 2022).



*Günümüz tasarım ortamında tasarımcıların, hareket yakalama, hızlı prototipleme, dijital boyama, fotogrametri, bulut teknolojisi gibi yenilikçi teknolojilere aşina olmaları beklenmektedir.*



## Özet

- Dijital çağın getirdiği dijital dönüşüm bir yandan toplumu dijitalleştirip yaşam biçimini dönüştürürken bir yandan da tasarım disiplinlerini dönüştürmüştür.
- Dijitalleşme tasarım disiplinlerini tasarımın üretilme biçimi / medyum ve tasarımın hedef mecrası (dijital dünya) açısından etkilemiştir. Dijital çağın teknik imkanları tasarım yapmayı kolay – düşük maliyetli – hızlı hale getirmiştir.
- Sanayi Devrimiyle birlikte 18. yüzyılda insanların yaşam tarzları tüketim odaklı bir topluma doğru evrilmiştir. Bu dönüşümden sanat payını almış ve yeniden şekillenmeye başlamıştır.
- Dijital sonrası dönemde de sanat teknoloji ilişkisi sanat ve toplum ilişkisini şekillendirmeye devam etmektedir.
- Üretken Estetik (Generative Aesthetics) ve Yapay Sanat (Artificial Art) terimleri ilk defa 1965 sonrası ortaya atılmıştır.
- Sanat eserinin fiziksel maddesinden arınmasıyla Siber Sanat, Dijital Sanat, İnternet Sanatı, Yeni Medya Sanatı, Yazılım Sanatı, 2000 yılı ve sonrasında Video Oyun Sanatı ve günümüzde Sanal Gerçeklik Sanatı vb sanat formları ortaya çıkmıştır.
- “Bilgisayar, dijital sanat üretiminde geleneksel anlamda bir yardımcı araçtan vazgeçilmez bir ortak yaratıcı konumuna kadar uzanmaktadır.”
- Günümüzde fikrin temsili için kâğıt ve kalemde evrilmiş sayısal dünyanın farklı evrenlerinde zengin imkânlar mevcuttur. Ayrıca algoritmaları ve gelişmiş teknolojik ekipmanların kombinasyonlarını kullanarak benzer çalışmaları el değmeden gerçekleştirebilirler.
- Grafik tabletler insanın geleneksel yöntemlerle kâğıda çizim/boyama yapmasına çok benzer biçimde bilgisayar yazılımları ile etkileşim yoludur. Dijital kalemlere / parmak dokunuşuna duyarlı bir yüzey yolu ile kalem darbelerini yazılıma iletilerek seçili olan renk ve etkilerle sanal sayfa üzerinde görseller oluşturur. İki boyutlu çizim ve boyama, üç-boyutlu modelleme, animasyon, dijital heykel, dokulandırma, fotoğrafik görüntü düzenleme ve birçok bilgisayar destekli tasarım yazımıyla çalışabilirler.
- Genişletilmiş Gerçeklik (XR) terimi Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), Karma Gerçeklik (Mixed Reality) ve bunların kapsamında olan teknolojileri kapsayan şemsiye bir terimdir.
- Sanal Gerçeklik (VR) kişinin görsel, işitsel (bazı durumlarda dokunsal) yollarla duyu organlarına hitap ederek, fiziksel dünya yerine sayısal ortamda üretilmiş sanal dünyada olma illüzyonunu yaratan teknolojilerdir.
- Sanal gerçekliğin Artırılmış ve Karma gerçeklikten en temel farkı kullanıcıyı çevreleyen sayısal ortam tarafından kullanıcının fiziksel dünyadan yalıtılıyor olmasıdır.
- Artırılmış Gerçeklik (AR) terimi ile çoğunlukla mobil cihaz ekranlarında bilgisayar üretimi görüntülerin fiziksel dünya görüntüsü üzerine bindirilmiş olarak sunulduğu teknolojileri işaret eder. AR’de VR’deki gibi fiziksel dünyadan yalıtılma söz konusu değildir.
- Karma Gerçeklik (MR) teknolojisi VR ve AR teknolojilerinin harmanlanmış halidir. Artırılmış gerçekliğin yapamadığı bir şeyi yani fiziksel ortam ile sayısal veriyi etkileşime sokabilir.
- Yapay Zekâ Tasarım alanında öngörülebilir hedefler için kullanılan mantıksal karar sistemi olarak yapay zekâ (AI) kullanmak temel kararlarda tasarımcıların işini kolaylaştırır hale gelmiştir.
- Dijital Baskının bize sağlamış olduğu faydaları; Gerçek Zamanlı Prova, Esneklik, Daha parlak renkler, Talep edilen miktarda baskı sayısı, Geleneksel baskı ile bağlantılı olması ve Değişken data baskısıdır.
- 3B Baskı / Hızlı Prototipleme teknolojisi sayısal ortamdaki üç boyutlu nesnelerin fiziksel olarak üretilmesini mümkün kılmaktadır. 3D Printerlar bir seviyeden başlayarak malzemeyi katmanlar halinde ekleyerek 3boyutlu geometriyi oluşturmaktadır.



## Özet (devamı)

- Hareket yakalama (Motion Capture / Mo-cap) terimi fiziksel dünyadaki nesne, insan ve hayvanların hareketlerini kaydederek, bu hareketleri diğer yazılımlarda kullanılacak veri setlerine dönüştürmeye yarayan teknolojileri ifade eder.
- Fotogrametri (Photogrammetry), iki boyutlu görüntü dizilerini kullanarak fiziksel nesneler ve çevre hakkında güvenilir üç boyutlu bilgi elde etmek için kullanılan bir teknolojidir.
- 3B taramayla mühendislik, oyun/animasyon/film dünyasına içerik üretme, tıbbi çalışmalar ve daha birçok alanda önceden mümkün/pratik/ekonomik olmayan birçok çalışma gerçekleştirilebilmektedir.
- Görsel İletişim Tasarımda Dijital Dönüşüm
- Son 30 yılda bilgisayarlar, e-kitaplar, İnternet, kodlama dilleri gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Günümüzde grafik tasarımıdaki en büyük *trendlerin* arasında yer alan bazıları Tipografi, Stock fotoğraflar, İzometrik çizimler, Pop Art imgeleri, Soyut çizimler olarak sıralanmaktadır.
- Günümüzde Mimari Tasarımdaki dijital teknolojiler sayesinde daha hızlı, güvenli ve ekonomik olmakla birlikte, ayrıca sürdürülebilirlik açısından da daha başarılı sonuçlara ulaşmak mümkündür.
- Endüstriyel çağ, hizmet çağı ve dijital çağda insan merkezilik, işbirlikçilik ve prototip oluşturma gibi tasarım uygulamalarının yürütülme biçimi değişmiştir.
- Günümüzde fiziksel ürünler olduğu kadar, dijital sistemler, arayüzler, hatta davranış ve iletişim şeklimiz dahi tasarlanmaktadır.
- Dijital tasarımın giysi yapımı ve tasarımının ayrılmaz bir parçası olan 'insan dokunuşunu' sağlayamadığı inancı ve insan dokunuşunun tüketicilerin marka imajıyla nasıl bağlantı kurdukları endişesi vardır. Dijital dönüşüm sürdürülebilirlik, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.
- Yenilikçi dijital teknolojiler sayesinde ayrıca tasarımın daha kısa sürede görünür olmasına katkı sağlayacak, iki boyutlu kalıpların oluşturulması, kişi üzerinde sanal olarak prova edilmesi mümkün hale gelmiştir.
- "Tasarım araçlarının sürekli bir değişim içerisinde olduğu ortamda bir tasarımcı olarak Tasarım Eğrisinin önünde kalabilmek nasıl mümkün olabilir?". Diğer bir ifadeyle eskimeyen tasarımcı olmak için nelere odaklanmalıyız.
- Birini harika bir tasarımcı yapan uygulama veya süreç bilgisi değildir. Bunun yerine, bizi alakalı kılan şey, sorunları çözmek için tasarımı kullanma konusundaki becerimiz ve ustalığımızdır. Dahası bu bilgiyi, tutkuyu ve vizyonu başkalarına ifade etme ve paylaşma kapasitemizdir."
- Dijital tasarımcıların güncel yazılım ve teknolojik bilgi birikiminden haberdar olmanın yanı sıra, yaratıcı çözümlere katkıda bulunabilecek trendlere ve fikirlere ayak uydurması için gelişmeleri takip etmesi gereklidir.

## DEĞERLENDİRME SORULARI

1. “Tasarımcılar henüz olgunlaşmamış fikirlerini geliştirirken fikre dair zihinlerinde oluşturdukları çözümleri başkalarına ve kendilerine ..... için eskizler çizerler.” İfadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  - a) Renklendirmek
  - b) Modellemek
  - c) Güzelleştirmek
  - d) Hızlandırmak
  - e) İfade etmek
2. Aşağıdakilerden hangisi Ekransız Grafik Tabletler’i ifade etmek için kullanılır?
  - a) Kör Tablet
  - b) Düz Tablet
  - c) Ekranlı Tablet
  - d) Düzlem Tablet
  - e) LCD Tabletler
3. Grafik tabletlerde çizim hassasiyeti aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  - a) Bitmap
  - b) Basınç duyarlılığı
  - c) PPI
  - d) Gutter
  - e) Alley
4. “Genişletilmiş Gerçeklik (.....) terimi bir teknolojiyi doğrudan işaret etmekten ziyade Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Karma Gerçeklik ve bunların kapsamında olan teknolojileri kapsayan şemsiye bir terimdir.” İfadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  - a) Augmented Reality
  - b) Extended Reality
  - c) Virtual Reality
  - d) Mixed Reality
  - e) Visual Reality

5. “Kişinin görsel, işitsel (bazı durumlarda dokunsal) yollarla duyu organlarına hitap ederek, fiziksel dünya yerine sayısal ortamda üretilmiş sanal dünyada olma illüzyonunu yaratan teknolojilerdir.” Tanımı aşağıdaki teknolojilerden hangisine aittir?
  - a) Sanal Gerçeklik
  - b) Artırılmış Gerçeklik
  - c) Görsel Gerçeklik
  - d) Karma Gerçeklik
  - e) Azaltılmış Gerçeklik
6. Sanal gerçekliğin Artırılmış ve Karma gerçeklikten en temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Kullanıcının fiziksel dünyadan yalıtılıyor olmasıdır.
  - b) Kullanıcının sanal dünyadan yalıtılıyor olmasıdır.
  - c) Bilgisayarın sayısal dünyadan yalıtılıyor olmasıdır.
  - d) Kullanıcının fiziksel ve sanal dünyayı beraber görmesidir.
  - e) Kullanıcının sadece fiziksel dünyayı görmesidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar üretimi görüntülerin fiziksel dünya görüntüsü üzerine bindirilmiş olarak sunulduğu teknolojileri ifade eden terimdir?
  - a) Genişletilmiş Gerçeklik
  - b) Sanal Gerçeklik
  - c) Mixed Gerçeklik
  - d) Karma Gerçeklik
  - e) Artırılmış Gerçeklik
8. Aşağıdaki teknolojilerden hangi ikisinde gerçek dünyadan yalıtılma söz konusu değildir?
  - a) Sanal Gerçeklik ve Görsel Gerçeklik
  - b) Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik
  - c) Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik
  - d) Karma Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik
  - e) Sanal Gerçeklik ve Virtual Reality
9. VR ve AR teknolojilerinin harmanlanmış hali olan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Sanal Gerçeklik
  - b) Virtual Reality
  - c) Augmented Reality
  - d) Artırılmış Gerçeklik
  - e) Karma Gerçeklik



10. “Tasarım alanında öngörülebilir hedefler için kullanılan mantıksal karar sistemi olarak ..... kullanmak temel kararlarda tasarımcıların işini kolaylaştırır hale gelmiştir.” İfadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
- a) Sanal Gerçeklik (VR)
  - b) Yapay zekâ (AI)
  - c) Karma Gerçeklik (MR)
  - d) Sanatçı Eskizleri
  - e) Artırılmış Gerçeklik (AR)

**Cevap Anahtarı**

1.e, 2.a, 3.b, 4.b, 5.a, 6.a, 7.e, 8.d, 9.e, 10.b

## YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Abigail. (2022, 04 29). *What Is FDM 3D Printing? Advantages and Disadvantages*. wenext.com: <https://www.wenext.com/blog/3D-Printing/fdm-3d-printing> adresinden alındı
- Ağca, G., & Ayrancı, S. K. (2021). Moda Sektöründe Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik. *Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi*, 25, 01-15. doi:10.17484/yedi.731854
- Alt, E., & Fulton, W. (2022, March 23). *Best VR headsets in 2022*. Popular Science: <https://www.popsci.com/story/reviews/best-vr-headsets/> adresinden alındı
- Apple. (2022). *iPad Pro*. Apple.com.tr: <https://www.apple.com/tr/ipad-pro/> adresinden alındı
- Architecturepressrelease. (tarih yok). 09 9, 2022 tarihinde architecturepressrelease.blogspot.com: <http://architecturepressrelease.blogspot.com/2018/09/bio-architecture-center-by-andrea-dal.html> adresinden alındı
- Artsy. (2019, November). *Nam June Paik: TV Cello, 1998*. Artsy.net: <https://www.artsy.net/artwork/nam-june-paik-tv-cello> adresinden alındı
- BoyutKat. (2021). *3D Yazıcı Teknolojileri Nelerdir?* 09 02, 2022 tarihinde BoyutKat: <https://www.boyutkat.com/3d-yazici/3d-yazici-teknolojileri-nelerdir/#:~:text=G%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCde%203D%20yaz%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1n%20kulland%C4%B1%C4%9F%C4%B1%203D,DOD%20Ove%20Binder%20Jetting'dir.> adresinden alındı
- Buckley, M. F. (2022, Jan 23). *How aging designers can stay relevant*. UXdesign: <https://uxdesign.cc/how-aging-designers-can-stay-relevant-7c89f0865051> adresinden alındı
- Burnett, R. (2007). *İmgeler Nasıl Düşünür?* (G. Pınar, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
- Cafe24 Newsroom. (2020, Nov 30). *What is augmented reality?* Cafe24 Newsroom: <https://news.cafe24.com/global/what-is-augmented-reality/> adresinden alındı
- Calabretta, G., & Kleinsmann, M. (2017). Technology-driven evolution of design practices: envisioning the role of design in the digital era., *Journal of Marketing Management*, 33(3-4), 292-304. doi:10.1080/0267257X.2017.1284436
- Carter, R. (2021, March 29). *What is a Collaborative Virtual Environment? Collaboration in the world of VR*. XRToday: <https://www.xrtoday.com/virtual-reality/what-is-a-collaborative-virtual-environment/> adresinden alındı
- Castelao, A. (2021). 08 14, 2022 tarihinde uxdesign.cc: <https://uxdesign.cc/how-industrial-designers-can-become-the-bridge-d71490206be6> adresinden alındı
- Çağlar, S., & Ruşan, T. C. (2018). MODA ENDÜSTRİSİNDE İNTERAKTİF AYNA KULLANIMI VE SİMÜLAKR DENEYİMLEME. *Uuslararası Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi* (s. 321-329). İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi. 08 20, 2022 tarihinde alındı
- Çoruh, L., & Eraslan, B. A. (2017, April). THE PRINCIPLES OF BOOK DESIGN FOR ELECTRONIC AND PRINTED BOOKS. *Fine Arts (NWSAFA)*, 2(12), 105-124. doi:10.12739/NWSA.2017.12.2.D0193
- Erdem, T. (2021). *YENİ BİR SANAT FORMU OLARAK SANAL GERÇEKLİK*. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Kayseri. 08 10, 2020 tarihinde alındı

- Fethi, I., & Al-Matarneh, R. (2017). Assessing The Impact Of Caad Design Tool On Architectural Design Education. *Malaysian Online Journal of Educational Technology (Mojet)*, 5(1).
- Finn, R. (2020). 08 20, 2022 tarihinde mr-arifinsyah.medium.com: <https://mr-arifinsyah.medium.com/industrial-design-and-the-digital-future-808c4412568d> adresinden alındı
- Finn, R. (2020, Aug 04). *Industrial Design and the digital future*. 08 16, 2022 tarihinde Aug 4, 2020: <https://mr-arifinsyah.medium.com/industrial-design-and-the-digital-future-808c4412568d> adresinden alındı
- FormLabs. (tarih yok). *What is 3D Printing?* 09 02, 2022 tarihinde FormLabs.com: <https://formlabs.com/3d-printers/> adresinden alındı
- Günen, M. A., Çoruh, L., & Beşdok, E. (2017, 06 15). Oyun Dünyasında Model ve Doku Üretiminde Fotogrametri Kullanımı. *Geomatik Dergisi*, 2(3), 86-93. <https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/277660/> adresinden alındı
- Hamilton, A., & Brown, K. (2016). *Photogrammetry and Star Wars Battlefront*. Frostbite: ea.com/frostbite/news/photogrammetry-and-star-wars-battlefront adresinden alındı
- IDSA. (tarih yok). *Endüstriyel tasarım nedir?* 09 1, 2022 tarihinde www.idsa.org: <https://www.idsa.org/what-industrial-design> adresinden alındı
- Jamie, D. (2017, November 23). *Benefits of an SLS 3D Printer: with Natural Robotics*. 09 02, 2022 tarihinde www.3dnatives.com: <https://www.3dnatives.com/en/natural-robotics-3d-sls-printer-231120174/#!> adresinden alındı
- Jerald, J. (2016). *The VR Book Human-Centered Design for Virtual Reality* (M. T. Ozsu, Dü.) ACM.
- Karakulakoğlu, S. E., & Askeroğlu, E. (2018). Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*(47), 410-426.
- Kim, K. (2018). *The healing power of digital art in hospital environments*. 09 1, 2022 tarihinde healthmanagement.org: <https://healthmanagement.org/c/hospital/issuearticle/the-healing-power-of-digital-art-in-hospital-environments-1> adresinden alındı
- Kiron, M. I. (2021, August 10). *3D Printing Technology in Fashion Industry*. 08 18, 2022 tarihinde Textile Learner: <https://textilelearner.net/3d-printing-technology-in-fashion-industry/> adresinden alındı
- Kızılaslan, N., & İsmailoğlu, D. K. (2021). Teknolojinin ve Dijitalleşmenin Geleneksel Türk Sanatlarına Yansımaları. *Medeniyet Sanat - İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 7(1), 105-126. 08 27, 2022 tarihinde <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1743615> adresinden alındı
- Magliozzi, A. (2021, 02 21). *The Augmented Vision Of Architecture In The Digital Age*. worldarchitecture: <https://worldarchitecture.org/article-links/egmzv/the-augmented-vision-of-architecture-in-the-digital-age.html> adresinden alındı
- Markakonsept. (tarih yok). 9 1, 2022 tarihinde markakonsept.com: <http://www.markakonsept.com/wp-content/uploads/20-farkl%C4%B1-konsept-k%C3%B6pr%C3%BC-1-768x544.jpg> adresinden alındı
- Martin, A. (2021, 12 03). *SLA 3D Printing Technology: Everything to Know*. 09 02, 2022 tarihinde electroloom.com: <https://electroloom.com/guide-to-stereolithography-sla-3d-printing/> adresinden alındı
- Microsoft . (2022, 06 11). *Karma gerçeklik nedir?* Microsoft Docs: <https://docs.microsoft.com/tr-tr/windows/mixed-reality/discover/mixed-reality> adresinden alındı

- Microsoft. (2021, 06 11). *Karma Gerçeklik : Tasarım (Renk, ışık ve malzemeler)*. Microsoft Docs: <https://docs.microsoft.com/tr-tr/windows/mixed-reality/design/color-light-and-materials> adresinden alındı
- Mo-Sys Academy. (2020, October 09). *What is motion capture and how does it work?* 09 02, 2022 tarihinde Mo-Sys: <https://www.mo-sys.com/what-is-motion-capture-and-how-does-it-work/> adresinden alındı
- NewSchool. (2021, December 13). *EVOLUTION OF PRODUCT DESIGN IN A DIGITAL AGE*. NewSchool of Architecture & Design: <https://newschoolarch.edu/blog/evolution-of-product-design-in-a-digital-age/> adresinden alındı
- Niland, J. (2022). *Zaha hadid Architects is planning a metaverse city for Liberland*. 09 09, 2022 tarihinde archinect.com: <https://archinect.com/news/article/150300164/zaha-hadid-architects-is-planning-a-metaverse-city-for-liberland> adresinden alındı
- Pennington, A. (2020). *Should CGI performance capture be recognised as an acting art?* RedShark: <https://www.redsharknews.com/post-vfx/item/4973-should-cgi-performance-capture-be-recognised-as-an-acting-art> adresinden alındı
- Phillips, S. (2020, February 06). *For better or for worse, how is fashion changing in the digital age?* 08 20, 2022 tarihinde thred.com: <https://thred.com/style/how-technology-is-changing-fashion/> adresinden alındı
- Puzhevich, V. (2019, May 22). *Augmented, Mixed and Virtual Reality for Business*. <https://scand.com/company/blog/augmented-mixed-and-virtual-reality-for-business/> adresinden alındı
- Rouse, M. (2022, June 28). *Generative AI*. 09 01, 2022 tarihinde techopedia.com: <https://www.techopedia.com/definition/34633/generative-ai#:~:text=Generative%20AI%20is%20broad%20label,%2C%20audio%2C%20text%20or%20code>. adresinden alındı
- S43D. (tarih yok). *3 Boyutlu Baskı Nedir? 3D Baskı Nasıl Yapılır?* 09 02, 2022 tarihinde S43D.com: <https://s43d.com/3-boyutlu-baski-nedir-nasil-yapilir/#:~:text=Yayg%C4%B1n%20olarak%20%C3%BC%C3%A7%20de%C4%9Fi%C5%9Fik%20d,yayg%C4%B1n%20olarak%20kullan%C4%B1lan%C4%B1%20FDM%20teknolojisi> adresinden alındı
- Sen, A. S. (1980). *Manual of photogrammetry* (Fourth Edition b.). (C. C. Slama, Dü.) American Society for Photogrammetry and Remote Sen. 08 20, 2022 tarihinde alındı
- Steenbrugge, X. (2022, Ağustos 13). *"Voyage through Time"*. Twitter: <https://twitter.com/xsteenbrugge/status/1558508866463219712> adresinden alındı
- Struble, R. (2022, March 07). *The growing need for designers in the digital age*. Ryanstruble.wordpress.com: <https://ryanstruble.wordpress.com/2022/03/07/the-growing-need-for-designers-in-the-digital-age%ef%bf%bc/> adresinden alındı
- Tellan, T. (2019). SANATIN DÖNÜŞÜMÜNDE DİJİTAL SÜREÇLER VE YENİ MEDYA SANATI. P. D. Güngör (Dü.), *6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı* içinde (s. 648-660). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi. 08 27, 2022 tarihinde [https://www.academia.edu/40568466/Sanat%C4%B1n\\_D%C3%B6nüşümü\\_S%C5%9Fik%20d\\_yayg%C4%B1n%20olarak%20kullan%C4%B1lan%C4%B1%20FDM%20teknolojisi](https://www.academia.edu/40568466/Sanat%C4%B1n_D%C3%B6nüşümü_S%C5%9Fik%20d_yayg%C4%B1n%20olarak%20kullan%C4%B1lan%C4%B1%20FDM%20teknolojisi) adresinden alındı

- Türkmenoğlu, H. (2014). TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM. *ULAKBİLGE*, 2(4). doi:10.7816/ulakbilge-02-04-07
- Üstüner, S. G. (2017). Tekstik Tasarım Tarihine Genel Bir bakış. *Sanat-Tasarım Dergisi*(8), 49-58. doi:10.17490/Sanat.2018.21
- Vicon. (2019, 08 22). *What is Motion Capture*. Vicon.com: <https://www.vicon.com/about-us/what-is-motion-capture/> adresinden alındı
- Video Art. (tarih yok). *Video Art*. 09 01, 2022 tarihinde The Art Story: <https://www.theartstory.org/movement/video-art/> adresinden alındı
- Wacom. (tarih yok). 08 29, 2022 tarihinde Wacom.com: <https://www.wacom.com/en-us/products/pen-computers/wacom-mobilestudio-pro#Gallery> adresinden alındı
- Woods, A. (2014, July 14). *The Effectiveness and Importance of Digital Design Today*. Rouge: <https://www.rouge-media.com/blog/effectiveness-importance-digital-design-today/> adresinden alındı
- Yokuş, F. N. (2021, Ağustos 06). *Yapay Zeka Tasarım Dünyasını Nasıl Etkileyecek?* TRAI - Türkiye Yapay Zekâ: <https://turkiye.ai/yapay-zeka-tasarim-dunyasini-nasil-etkileyecek/> adresinden alındı